

03. System Analysis

03.1. Назначение и подход к System Analysis

Part 03 переводит Business Analysis и Process Architecture NURA ERP в требования к поведению системы. Здесь определяется, что ERP должна делать, какие действия доступны пользователям, какие проверки выполняются автоматически, какие состояния и результаты выводятся из Business Facts, как формируются права доступа и как система взаимодействует с внешними системами.

Part 03 не выбирает окончательный technology stack, СУБД, Application Architecture, deployment topology или конкретные продукты инфраструктуры. Эти решения относятся к Part 07 Solution Architecture.

Системные требования основаны на принципах: **Business Object First, Enter Once, Full History, Derived Facts by Default**, разделение **Current / Proposed / Effective**, разделение **lifecycle / readiness / authorization / restrictions**, сохранение authority внешних систем и Role-oriented UX.

03.2. Functional Requirements

03.2.1. Общие функции приложения

NURA ERP должна поддерживать Global Search, поиск в контексте Business Object, фильтры, сортировку, Saved Views, настраиваемые колонки, Role-specific Dashboards, рабочие очереди, Object History, Timeline, Contextual Actions, Notifications, Reminders и Escalation.

Пользователь должен видеть текущую ответственность, следующее требуемое действие, срок и причину ожидания. Существенные автоматические решения должны быть объяснимы через применённый Business Rule и его версию.

03.2.2. Draft, Autosave и параллельное редактирование

Длинные формы и сложные таблицы должны поддерживать Draft и Autosave. Autosave не создаёт новую Formal Business Version после каждого изменения. Формальная версия создаётся только при бизнес-событии: submission, approval, publication, effective change или другом предусмотренном событии.

При concurrent editing система должна предотвращать silent overwrite и повторно выполнять Business Validation после merge.

03.2.3. Business Identifiers

Major Business Object должен иметь Stable Technical ID. Объекты, используемые пользователями и внешними процессами, должны также иметь неизменяемый Human-readable Business Number. External Identifiers хранятся отдельно и могут быть множественными.

03.2.4. Application и Pre-Award

Application существует как самостоятельный Business Object. ERP поддерживает Draft, Application Form Types, Programme-specific Validation, обязательные документы, Pre-Award comments, Final Submitted Version, External Submission Evidence и Funding Decision.

Pre-Award Application Check является отдельным административным процессом, а не lifecycle state Application. External Submission, Scientific / External Evaluation, Funding Decision и Handover также учитываются отдельно.

После положительного Funding Decision Pre-Award формирует Award / Handover Package. Application не превращается в Project; связь между Application, Award и созданным Project, если он создаётся, сохраняется явно. Handover фиксируется как системное событие с указанием передаваемого Business Object / Package, передающей стороны, принимающей стороны или роли, даты и результата передачи, связанных документов и применимых требований к следующему действию.

03.2.5. Agreement / Contract Management

Agreement / Contract является самостоятельным Business Object. ERP учитывает отдельно Agreement / Contract Type, Contract Financial Direction, business purpose, obligations, conditional / effective terms, authorizing effect, Post-Award relevance, legal/document facts и Agreement Closeout.

Contract Financial Direction относительно NURA: Incoming, Outgoing, Non-monetary, Mixed.

Incoming Contract может инициироваться Legal без Application и может стать основанием для Project, Funding, Calendar Plan и Reporting Obligations.

Outgoing Contract возникает из Project Services / expenditure / Procurement process. До возникновения обязательства система проверяет Budget, Available Budget, Operational Authorization, Operational Restrictions и applicable approvals. Outgoing Contract сохраняет связь с Project, Budget, Commitment, Business Purpose и Financial Attribution.

Incoming и Outgoing Contracts не должны принудительно использовать один Contract Creation Workflow. Для multi-organization research ERP должна учитывать договорную роль NURA. Если NURA является головной организацией / прямым получателем гранта, система может администрировать основной Project и связанные Outgoing Contracts с соисполнителями. Если NURA является соисполнителем по Incoming Research / Service Contract с другой головной организацией, ERP администрирует только договорный scope NURA, связанный Calendar Plan, Funding, Reporting и обязательства NURA и не требует ведения полного внешнего Project, за который отвечает другая организация.

03.2.6. Legal-led Incoming / Authorizing Agreement

Для Incoming / Authorizing Agreement система поддерживает action-based preparation: Draft Preparation, Internal Coordination, Counterparty Coordination, EDMS actions, signatures, registration, Effective From / Until и Not

Concluded.

Counterparty Coordination не становится обязательным lifecycle state, если ERP не может надёжно наблюдать его начало и окончание.

Для Legal-led Incoming / Authorizing Agreement отдельно поддерживаются настраиваемые Target Duration и Critical Escalation Threshold. Превышение Target Duration формирует напоминание ответственному сотруднику Legal, а превышение Critical Escalation Threshold — эскалацию COO и Director. Фактическая средняя продолжительность используется как аналитический KPI и не заменяет установленные пороги. При Not Concluded Legal фиксирует структурированный Reason и supporting evidence / documents, но не подменяет роль, уполномоченную принять решение о прекращении подготовки Agreement. Отсчёт Target Duration и Critical Escalation Threshold прекращается, а Post-Award, COO и Director получают уведомление.

03.2.7. Outgoing Contracts

Outgoing RA / Service / Third-Party Contracts подготавливаются в Post-Award expense process. Supplier Contract подготавливается в Procurement process. Legal участвует там, где этого требуют Contract Type, risk, Template, EDMS route или другие Business Rules.

03.2.8. Amendment и Early Termination

Amendment является отдельным Business Object. ERP показывает Current и Proposed Values, фиксирует Changed Domains, decisions, signature / registration facts и Effective Date. После вступления Amendment в силу ERP определяет affected domains, но не переписывает Funding, Budget, Calendar Plan или Project facts без соответствующего Business Change.

Early Termination / Early Cessation является causal event с basis, decision, Effective Date, evidence и consequences. Termination не означает Agreement Closed и не создаёт отдельный конечный Project state Terminated.

03.2.9. Project Creation, Authorizing Basis и Setup

Project может создаваться после Award, из Incoming Research Contract, Research Council Decision или другого основания согласно Project Type / Scenario. Project Created — событие, не lifecycle state.

ERP определяет applicable Authorizing Basis Requirement. Requirement может быть composite.

Обычный внешний грант до фиксации подписанного и зарегистрированного Funding Agreement находится в Setup. После выполнения Authorizing Basis Requirement Project становится Active. Для internal grant Research Council Decision может удовлетворять Requirement сразу. Funding receipt не определяет Active.

Project Setup реализуется как набор Mandatory Setup Checks, состав которого определяется Project Type / Scenario и применимыми Business Rules. Budget Approval является Mandatory Setup Check. В зависимости от сценария набор также может включать проверку Authorizing Basis, Assignment, Funding Setup, Calendar Plan, Project Obligations, Reporting Requirements, административные Milestones, Project Roles и required documents.

Setup Complete — readiness outcome, не lifecycle state.

После Setup Complete Head of Post-Award выполняет отдельное Business Action Grant Operational Authorization.

03.2.10. Operational Restrictions

Operational Restrictions учитываются отдельно от lifecycle и Operational Authorization. Restriction хранит scope, Reason, authority, effective period и affected actions.

Restriction применяется к будущим обязательствам. Уже правомерно возникшие обязательства не аннулируются автоматически. Pre-obligation initiative, затронутая Restriction, получает Suspended by Project Restriction на исходном Business Object.

Case-specific exception допускается только для overridable rule и не снимает Restriction со всего Project.

03.2.11. Not Proceeded

Если требуемый Incoming / Authorizing Agreement окончательно не заключён до выполнения Authorizing Basis Requirement, Project может перейти в Not Proceeded. Project не удаляется. Возобновление того же Award продолжает тот же Project; новый Award создаёт новый Project.

03.2.12. Calendar Plan, Milestones и Project Obligations

Calendar Plan является формальным versioned plan в контексте конкретного Agreement / Contract / Authorizing context. Один Project может иметь

несколько Calendar Plans по разным договорным контекстам.

Calendar Plan Item поддерживает рекурсивную Task / Subtask hierarchy без жёсткого ограничения количества уровней и хранит planned timing и Planned Result.

Milestone — административная контрольная точка, а не синоним Calendar Plan Task.

Formal Calendar Plan Change выполняется как Project Change: Current Version → Proposed Changes → required decision → Agreement Amendment, где требуется → Effective Date → new Calendar Plan Version.

Project Obligation хранит source, description, due date / period, responsible role, evidence requirement и blocking significance. Mandatory Obligation и Closure-Blocking Obligation различаются.

03.2.13. Project Change Management

Project Change хранит Change Type, initiator, Reason, Current / Proposed Values, affected domains, decisions, Effective Date и causal links.

До Effective Date Current Values остаются действующими. Funding, Budget, Project Participation и другие самостоятельные домены изменяются через свои domain processes. Change of PI не выполняется обычным редактированием Project. После вступления такого Project Change в силу ERP завершает применимый Project Participation предыдущего PI, активирует Project Participation нового PI и пересчитывает связанные access rights / assignments в соответствии с действующими Business Rules, сохраняя полную историю.

03.2.14. Person и Project Participation

Person ≠ User Account ≠ Project Participation.

ERP поддерживает Search First, duplicate detection и Controlled Merge без потери истории. Project Participation связывает Person с Project, Project Role и периодом участия.

Employment Contract / Service Agreement не является Project Participation.

03.2.15. Funding Management

Funding Management отделён от Budget Management. ERP поддерживает

Funding Sources, Funding Schedule, Tranches, expected / actual receipt, non-cash contribution и multiple funding sources.

Delayed / missing Funding не меняет Project lifecycle автоматически и не снимает Operational Restriction автоматически после последующего поступления.

03.2.16. Budget Management

Project Budget хранится как Structured Data. ERP поддерживает Draft, Approval, Budget Revision, Effective Versions, Approved Allocations, Unallocated Amount и Available Budget.

Formal Budget Approval возможен после выполнения Authorizing Basis Requirement. Budget Approval является Mandatory Setup Check. Budget может быть утверждён при частичном распределении общей разрешённой суммы по Budget Lines, если это допускают применимые Business Rules; полное распределение Funding не является обязательным условием Setup Complete.

Unallocated Amount не является Available Budget и не может использоваться для новых обязательств или расходов до распределения на применимую Budget Line / Category и утверждения.

Reporting Forms / Mappings работают поверх одного underlying Project Budget и имеют Version / Effective Period. Historical Report сохраняет применённую Mapping Version. ERP должна поддерживать расчёт и контроль overhead и других обязательных распределений в соответствии с применимыми Funding Source / Programme Rules. Для исторических расчётов должна сохраняться применённая версия соответствующего правила.

03.2.17. Commitment, Operational Actual и Accounting Actual

ERP различает Budget, Commitment, Operational Actual, Accounting Actual и Available Budget.

Valid Commitment резервирует approved amount. Accounting Actual поступает из 1С и не редактируется ERP.

Точная Commitment → Actual formula определяется в Parts 04–05 / financial logic, но система должна исключать double counting.

03.2.18. Financial Reconciliation

При расхождении ERP и 1С создаётся Reconciliation Exception. ERP хранит external fact, expected interpretation, affected objects, issue type, evidence и resolution history.

Если ошибка в 1С — исправляется 1С. Если ошибка в ERP — применяется Data Correction или Business Change. Accounting Actual не переписывается ради согласования.

03.2.19. Project Services и Expense Processes

Travel, Publications, Third-Party Services, RA / Service Agreements и другие прямые расходы должны использовать специализированные interfaces, но переиспользовать общие финансовые capabilities.

Общий pattern:

Domain Request → Validation → Expense / Obligation → Performance / Delivery → Evidence / Acceptance → Payment Package → Payment Request → Accounting → Paid.

Payment Request должен максимально заполняться из source objects. Пользователь не должен повторно вводить Project, Budget Line, Funding Source, Contract, Counterparty, Amount и documents, уже известные ERP.

Оплачиваемый RA / Service Agreement является Outgoing Contract относительно NURA. Его бизнес-подготовка выполняется в Post-Award route. Legal подключается только там, где это требуют Business Rules.

Travel использует специализированный интерфейс и versioned Travel Rules. ERP должна хранить цель, направление, участников, плановые сроки, плановые расходы и применимые лимиты Travel и автоматически рассчитывать суммы там, где расчёт определяется формализованными нормами. До возникновения соответствующего обязательства выполняются Budget Validation и требуемые согласования / утверждения. После Travel сохраняются необходимые supporting documents и фактические расходы с последующей сверкой с Accounting Actual. Изменение Travel Rule не пересчитывает historical Trips.

03.2.20. Goods Procurement

03.2.20.1. Research Need

Research Need — самостоятельный Business Object. Supplier Selection, Contracting, Delivery, Goods Acceptance и Payment не являются его lifecycle states.

ERP должна поддерживать Need Quantity, Requested Quantity, Contracted Quantity, Delivered Quantity, Accepted Quantity и Remaining Need Quantity.

Fulfillment Need рассчитывается из связанных объектов и количеств.

03.2.20.2. Procurement Plan

После требуемых проверок Research Need отражается в Effective Procurement Plan без отдельного действия «утвердить включение».

ERP различает:

- Effective Procurement Plan — current operational truth;
- Approved Procurement Plan Version — immutable formal snapshot;
- Procurement Plan Amendment — formal delta;
- Consolidated Approved Procurement Plan — latest consolidated approved representation.

03.2.20.3. Procurement Request

Обычная Procurement Request может быть создана только для Research Need, отражённой в действующем Procurement Plan.

Urgent out-of-plan route допускается с justification и специальным approval.

Plan inclusion не является spend authorization.

При создании Request ERP повторно проверяет Budget, Available Budget, Operational Authorization, Operational Restrictions и required data.

03.2.20.4. Procurement Case

Procurement Case является execution / consolidation context Procurement Office.

ERP поддерживает:

- один Request Item → несколько Procurement Cases;

- Items из нескольких Requests / Projects → один Procurement Case;
- Allocation на уровне Item / Quantity / Amount;
- сохранение Project, Funding Source, Budget Line и source Item;
- предотвращение double allocation.

03.2.20.5. Procurement Method

Procurement Method определяется versioned Business Rules.

Отдельный обязательный first-class Business Object Procurement Procedure не создаётся.

03.2.20.6. Supplier Proposals и Supplier Selection

ERP должна поддерживать Supplier registration / profile, Proposal intake, deadlines, значимые версии, clarification exchange, confidentiality, Lots, Committee Decision и Winner / other outcome. Supplier Portal должен позволять Supplier выполнять только разрешённые действия по регистрации, подаче и уточнению собственного Proposal, работе со своим Contract и передаче сведений о Delivery. Supplier не должен видеть предложения конкурентов, внутренние NURA approvals, internal evaluation и иную информацию вне назначенного ему scope.

03.2.20.7. Supplier Contract

Supplier Contract является Outgoing Contract и формируется Procurement Office после applicable selection / result.

Система переиспользует structured Supplier / Item / Lot / Quantity / Price / Project / Allocation data. Legal review применяется по Business Rules.

03.2.20.8. Advance Delivery Notice

ERP должна позволять зафиксировать Advance Delivery Notice с Contract / Contract Lines, expected Items / Quantity и expected date / time.

Система уведомляет Procurement Office и applicable receivers.

Отсутствие Notice не блокирует фактически состоявшуюся Delivery.

03.2.20.9. Delivery и Goods Acceptance

Delivery и Goods Acceptance учитываются отдельно.

Delivery хранит фактически доставленные Items / Quantity и related Contract

Lines.

Goods Acceptance фиксируется на Delivery Item / Quantity level. Одна Delivery может иметь нескольких actual receivers.

Aggregate Accepted / Partially Accepted / Rejected должен рассчитываться из item/quantity facts, где это возможно.

03.2.20.10. Delivery Exception

Delivery Exception создаётся при shortage, damage, specification mismatch, quality issue, delay или другом discrepancy.

Exception не переписывает Delivery / Acceptance facts. Business Rules могут блокировать оплату соответствующей части до resolution.

03.2.20.11. Completion Request / Case

Procurement Request считается завершённой, когда каждый Item имеет допустимый конечный результат.

При heterogeneous progress detailed facts остаются на Item / Lot / Allocation level; parent progress является concise derived representation.

03.2.21. Scientific и Financial Reporting

Reporting Obligations должны существовать как Project Obligations с Report Type, period, due date, responsible role, Template Version и required evidence.

Scientific Report должен поддерживать Draft, administrative completeness check, Final Submitted Version, submission evidence и external result / feedback.

Для applicable state-funded external grants ERP должна позволять конфигурировать route:

Annual Scientific Report → External Scientific Evaluation → applicable NNS Decision → grantor work-acceptance act.

Конкретная обязательность этапов определяется Programme Rules / legal basis / Agreement.

Для internal grants используется отдельный Research Council Decision route.

Formal Acceptance reporting period не означает автоматический Accepted

для каждого Research Output.

Financial Report формируется из Structured Budget, Accounting Actual, Allocations, Funding и applicable Reporting Mapping. Accounting Actual внутри Report не редактируется.

03.2.22. Research Outputs и Research Outcomes

Research Output должен существовать как самостоятельный Business Object, сохраняемый долгосрочно.

ERP должна поддерживать, как минимум, configurable Output Types, включая Publication, Dataset, Software, Patent / IP, Prototype, Method / Protocol, Report и другие.

Research Output должен иметь:

- short title;
- understandable summary;
- type;
- provenance / source;
- evidence;
- links to Project(s), Calendar Plan Item(s), Obligation(s), Report(s) и Repository record(s), где применимо.

Research Output не должен концептуально ограничиваться ровно одним Project.

ERP различает Planned Result, Research Output, Research Outcome и Formal Acceptance.

Research Outcome может фиксировать observed use, adoption, implementation, impact или дальнейшее развитие Output.

03.2.22.1. TRL

Если Programme Rules / Application / Agreement / Calendar Plan / Report требуют TRL или другой maturity indicator, ERP хранит applicable values: Declared / Initial, Target, Reported, Externally Confirmed.

Для каждого значения сохраняются source, context и evidence.

ERP не присваивает научную / технологическую зрелость самостоятельно.

03.2.22.2. AI-assisted extraction

AI может предлагать candidate Research Outputs, summaries, classifications, potential relationships и extracted obligations.

AI result не становится authoritative Business Fact автоматически.

ERP должна сохранять provenance AI proposal и поддерживать confirmation / validation authorized user.

Основная институциональная аналитика не должна зависеть от обязательной доступности AI.

03.2.23. Project Closure

ERP автоматически определяет Period Ended по Effective End Date.

Фактическое раннее завершение научной работы само по себе не изменяет Project Period.

Closure начинается после Effective End Date либо другого applicable formal basis.

ERP рассчитывает Closure-Blocking Conditions по Business Rules.

Если blockers отсутствуют, Project автоматически переходит в Closed.

Если blockers остаются, Project переходит в Pending Closure и становится Closed, когда последний blocker устранён.

Checklist может включать required reporting, reconciliation, Project Obligations / Planned Results, required final documents и material unresolved Procurement / Delivery issues.

Не каждое Mandatory Project Obligation является Closure-Blocking.

Если в Pending Closure вступает в силу extension и новый End Date ещё не наступил, Project возвращается в Active.

Ошибочное закрытие исправляется Business Action Head of Post-Award Reopen Incorrectly Closed Project с Reason. Resulting lifecycle определяется текущими Business Facts.

Audit / Claim / Corrective Action и иная допустимая post-closure activity не приводят к Reopen корректно закрытого Project. Обязательства, которые не

являются Closure-Blocking, могут продолжаться после Project Closure. Расход или иная деятельность после закрытия может сохранять Business Purpose / связь с закрытым Project или его результатом, при этом Financial Attribution должна указывать фактически разрешённый Funding Source / Budget.

03.2.24. Agreement Closeout

Agreement Closeout отделён от Project Closure.

Administrative lifecycle:

Open → Pending Closeout → Closed.

После начала closeout ERP показывает unresolved Agreement obligations / consequences.

После их урегулирования Head of Post-Award + Legal совместно подтверждают closeout.

Open Project сам по себе не блокирует Agreement Closeout.

03.2.25. Audit / External Review

Audit существует как самостоятельный Business Object.

ERP поддерживает Audit Scope, фактический набор Projects / Agreements, evidence requests, controlled access, Findings, Corrective Actions, scope history и completion.

Audit после Project Closure не меняет Project lifecycle автоматически.

03.2.26. Research Administration Requests и Committee Workflows

ERP должна поддерживать общий capability для специализированных administrative requests, но не должна навязывать единый lifecycle всем Request Types.

Request Type определяет fields, documents, reviewers, decision role / Committee, validity и follow-up actions.

Committee Members получают только необходимые materials и capability зафиксировать decision / evidence.

03.2.27. Assignment, Delegation, Notifications и Escalation

ERP поддерживает Assignment, Reassignment, history responsibility period, Temporary Delegation, Notifications, Reminders и Escalation.

Temporary Delegation содержит From User, To User, Scope, Start, End и автоматически expire.

Notification и required action учитываются отдельно.

03.2.28. Controlled Exception Override

Controlled Exception Override возможен только для Rule, заранее определённого как overridable.

Override хранит Rule, actual condition, standard condition, Authorized Approver, Reason, evidence, affected Object и date/time.

Hard Business Validation не override.

03.2.29. Business Change и Data Correction

Data Correction применяется только когда Business Fact не изменился, но ERP содержит ошибочное значение.

Correction сохраняет old value, corrected value, Reason, requested / authorized / changed by, date/time и evidence.

Если изменился сам Business Fact, применяется соответствующий Business Change.

03.2.30. Формирование официальных документов

Если официальный документ создаётся из данных ERP, система должна формировать его из структурированных Business Facts и сохранять связь с исходным Business Object, применимой Template Version, датой формирования, пользователем / процессом, выполнившим формирование, и зафиксированным состоянием / версией исходных данных, если это необходимо для воспроизводимости документа.

После официальной регистрации, согласования / утверждения или подписания во внешней авторитетной системе ERP должна сохранять или импортировать финальный документ и соответствующие registration / signature identifiers. Generated Document не заменяет структурированные Business Facts как операционный источник истины.

03.2.31. Управленческая информация и процессная аналитика

ERP должна предоставлять management / portfolio views по Applications, Projects, Funding, Budgets, Commitments, Procurement, Reporting, Project Changes, Reconciliation, Agreement Closeout, Project Closure, рискам и другим существенным показателям в пределах полномочий пользователя.

Для существенных процессов система должна фиксировать интервалы ответственности и ожидания так, чтобы можно было анализировать общую продолжительность, время у конкретной роли / подразделения и время ожидания PI, Supplier, Committee, EDMS, грантодателя, Accounting или другой стороны. Эти интервалы не должны представляться как фактические трудозатраты сотрудника без отдельного источника данных о затраченном времени.

Аналитика должна поддерживать произвольный доступный период, историческую динамику и Process KPI. Для Procurement должна быть отдельно видна продолжительность обработки Procurement Office и ожидания других участников.

03.3. Key Use Cases

Part 03 фиксирует ключевые сценарии, определяющие системные границы и поведение.

UC-01. Создать и подать Application

Primary Actor: PI.

Supporting Actor: Pre-Award.

Result: Final Submitted Version и submission evidence сохранены.

Controls: deadline, completeness, Programme Rules, required documents.

UC-02. Выполнить Pre-Award Application Check

Primary Actor: Pre-Award.

Result: administrative check завершён; comments / returns сохранены.

Boundary: Scientific Evaluation остаётся отдельным процессом.

UC-03. Зафиксировать Funding Decision и выполнить Handover

Primary Actor: Pre-Award.

Result: Award / rejection recorded; Award / Handover Package передан следующей роли.

UC-04. Создать Incoming Contract без Application

Primary Actor: Legal.

Trigger: business request / research service opportunity / other legal basis.

Result: Incoming Contract создан независимо от Application.

UC-05. Создать / активировать Project

Primary Actors: Post-Award + System.

Result: lifecycle state определяется Authorizing Basis Requirement и Business Facts.

UC-06. Завершить Setup и предоставить Operational Authorization

Primary Actor: Head of Post-Award.

Precondition: Mandatory Setup Checks complete.

Result: Operational Authorization Granted.

UC-07. Ввести Operational Restriction

Primary Actor: authorized management role.

Result: applicable future actions blocked / suspended, prior valid obligations preserved.

UC-08. Выполнить Project / Calendar Plan Change

Primary Actors: PI / Post-Award / authorized initiator.

Result: Current values остаются действующими до Effective change; Calendar Plan Version обновляется where applicable.

UC-09. Подготовить Outgoing Service / RA Contract

Primary Actor: Post-Award.

Supporting Actor: Legal where required.

Result: Outgoing Contract связан с Budget / Commitment / Project.

UC-10. Создать Research Need и обновить Effective Procurement Plan

Primary Actor: PI / authorized team member.

Result: approved Need отражается в Effective Procurement Plan.

UC-11. Создать Procurement Request

Primary Actor: PI / Project Administrator.

Result: Request проходит current Budget / authorization / restriction validation.

UC-12. Сформировать Procurement Case и Supplier Contract

Primary Actor: Procurement Office.

Result: Items allocated, Method applied, Supplier selected, Outgoing Supplier Contract created where applicable.

UC-13. Зарегистрировать Delivery и Goods Acceptance

Primary Actors: Procurement / actual receivers.

Result: delivery facts и item/quantity acceptance facts сохранены отдельно.

UC-14. Подготовить Payment Request

Primary Actor: responsible operational role.

Result: Payment Package validated; Request передан Accounting; Paid fact

получен из 1С.

UC-15. Подготовить Scientific Report и зафиксировать Formal Acceptance

Primary Actors: PI + Post-Award.

Result: Final Submitted Report, external decision / acceptance facts и Research Outputs сохранены.

UC-16. Зарегистрировать Research Output

Primary Actor: PI / authorized research role.

Result: durable Research Output с understandable summary, evidence и provenance создан.

UC-17. Выполнить Reconciliation

Primary Actor: Post-Award.

Result: discrepancy resolved через correction authoritative source / ERP without rewriting Accounting Actual.

UC-18. Автоматически закрыть Project

Primary Actor: System.

Trigger: closure basis + no blockers.

Result: Project Closed.

UC-19. Выполнить Agreement Closeout

Primary Actors: Head of Post-Award + Legal.

Result: Agreement Closed после урегулирования Agreement-specific blockers.

UC-20. Провести Audit после Project Closure

Primary Actors: audit coordinator / External Auditor.

Result: Audit завершён без изменения корректно Closed Project.

03.4. System Context and Boundaries

03.4.1. Внутренняя граница ERP

Внутри NURA ERP находятся Structured Business Objects, Business Rules evaluation, actions / workflow, contextual authorization, Business History, operational state, analytics, document generation и integration orchestration.

ERP не должна становиться:

- бухгалтерской системой вместо 1C;
- EDMS вместо обязательного институционального document workflow;
- внешней funding submission system;
- системой внешней scientific evaluation;
- institutional Research Repository;
- полной HR system;
- средой полной Committee deliberation.

03.4.2. External Systems

1C — authoritative Accounting Actual / payment facts.

EDMS — authoritative official coordination / registration / signature process where institutionally applicable.

Corporate Identity / SSO — authoritative authentication / identity source where available.

Corporate HR Systems — authoritative employment / HR facts в пределах институционально назначенной ответственности этих систем.

External Funding Systems — authoritative external submission / funding-process data where accessible.

External Procurement / Tender Platforms — authoritative external procurement-process facts там, где соответствующая процедура проводится вне NURA ERP.

Research Repository — authoritative repository record / persistent identifier.

Email — supporting notification / communication channel, not primary workflow engine.

03.4.3. Contextual Interaction

Actions должны инициироваться из relevant Business Object:

Project → Request Change

Budget → Start Budget Revision

Calendar Plan → Request Plan Change

Research Need → Create Procurement Request

Delivery → Record Goods Acceptance

Report → Register Research Outputs

Agreement → Start Closeout

Система не должна заставлять пользователя сначала выбирать абстрактный Workflow, а затем повторно искать объект.

03.5. State Models

03.5.1. Общие принципы управления состояниями

State используется только там, где он имеет самостоятельный бизнес-смысл.

ERP должна различать:

- lifecycle state;
- workflow / processing stage;
- readiness;
- authorization;
- restriction;
- derived outcome;
- external fact.

State не должен редактироваться как обычное поле, если его изменение должно происходить через Business Action или derived logic.

03.5.2. Project lifecycle

Целевая модель:

Setup → Active → Pending Closure → Closed

Дополнительно:

Not Proceeded

Переходы:

- Project Created — event, не state;
- Setup → Active: Authorizing Basis Requirement satisfied;
- Active → Pending Closure: closure basis reached + blockers remain;
- Active → Closed: closure basis reached + no blockers;
- Pending Closure → Closed: all blockers resolved;
- Pending Closure → Active: effective extension;
- Closed → Active / Pending Closure: only controlled erroneous Reopen, result derived from facts;
- Setup → Not Proceeded: applicable pre-activation route discontinued;
- Not Proceeded → Setup / Active: controlled resume of the same Award according to current facts.

Operational Authorization и Operational Restrictions не являются Project states.

03.5.3. Application

Application state model должен отражать собственное состояние Application и не смешивать:

- Pre-Award Application Check;
- External Submission;
- Scientific / External Evaluation;
- Funding Decision;
- Handover.

В Part 05 формализуется хранение и связи состояний и бизнес-фактов, но не определяется новая семантика lifecycle. Если для Application используется отдельное поле lifecycle state, его значения должны отражать только собственное состояние Application и следовать из бизнес-фактов, определённых в Parts 01–03. Pre-Award Application Check, External Submission, Scientific / External Evaluation, Funding Decision и Handover не являются состояниями lifecycle Application.

03.5.4. Agreement / Contract

Agreement processing stage и legal/document facts учитываются отдельно.

Юридическое действие определяется фактическими signature / registration / effective terms.

Administrative closeout:

Open → Pending Closeout → Closed.

Not Concluded является итогом прекращённой подготовки незаключённого Agreement и не заменяет Agreement Closeout заключённого Agreement.

03.5.5. Amendment

Amendment должен поддерживать Proposed / decision / effective semantics.

Одна жёсткая последовательность статусов не должна навязываться всем Amendment, поскольку реальные действия могут повторяться и происходить в разном порядке.

03.5.6. Budget

Budget различает:

- Draft / Proposed;
- Approved / Effective Version;
- superseded historical versions.

Budget Revision создаёт следующую Proposed / Effective Version и не переписывает текущую Effective Version.

03.5.7. Procurement Plan

Effective Procurement Plan, Approved Procurement Plan Version, Procurement Plan Amendment и Consolidated Approved Procurement Plan являются разными понятиями и не моделируются как statuses одного объекта.

03.5.8. Research Need

Research Need lifecycle описывает только саму потребность.

Supplier Selection, Contracting, Delivery, Goods Acceptance и Payment не являются lifecycle states Research Need.

03.5.9. Procurement Request / Procurement Case

Detailed execution факты хранятся на Item / Lot / Allocation level.

Aggregate state родительского объекта должен быть concise и derived настолько, насколько это возможно.

03.5.10. Delivery / Goods Acceptance

Delivery и Goods Acceptance — разные Business Facts / Objects.

Goods Acceptance фиксируется на Item / Quantity level. Aggregate result рассчитывается из этих фактов.

03.5.11. Research Output

Research Output не получает универсальный lifecycle Draft → Accepted → Closed только ради технического удобства.

Formal Acceptance Report / reporting period остаётся отдельным фактом.

Если для конкретного Output применимо подтверждение / validation institutional record, оно учитывается отдельно от scientific / contractual acceptance.

03.6. Validation and Business Rules

03.6.1. Validation Principles

Validations подразделяются на:

- Hard Business Validation;
- Blocking Validation;
- Warning;
- Informational Check;
- Overridable Rule;
- External Data / Reconciliation Check.

Сообщение пользователю должно объяснять, что нарушено, почему действие невозможно или требует решения, какое правило применено и что можно сделать дальше.

03.6.2. Versioned Business Rules

Variable Business Rule должен иметь Rule ID, version, effective period, applicability, parameters, explanation и override policy.

Изменение Rule не должно пересчитывать historical decision задним числом без отдельного правила.

03.6.3. Core Invariants

Обычной настройкой нельзя отключить базовые invariants, включая:

- сохранение history approved / effective facts;
- запрет silent overwrite;
- сохранение Accounting Actual authority;
- запрет double allocation / double counting;
- запрет unauthorized obligation creation;
- integrity Audit Trail.

03.6.4. Financial Validation

До возникновения Commitment / Outgoing Contract / applicable expenditure ERP проверяет:

- Project authorization context;
- Operational Authorization;
- active Operational Restrictions;

- Budget allocation;
- Available Budget;
- Funding / Financial Attribution rules;
- required approvals;
- programme-specific limits.

Planning action не должна блокироваться только из-за отсутствия spending authorization, если planning itself не создаёт obligation.

03.6.5. Contract Validation

Contract validation учитывает независимо:

- Contract Type;
- Contract Financial Direction;
- business origin;
- Counterparty;
- Template;
- amount / risk;
- Project / Budget context;
- authorizing role;
- required Legal review;
- EDMS requirements.

03.6.6. Date / Effective Period Validation

ERP различает Decision Date, Signature Date, Registration Date, Effective From, Effective Until, Reporting Period и Project Period.

Retroactive Effective From не переписывает historical fact о времени оформления документа.

03.6.7. Referential Validation

ERP предотвращает inconsistent relationships, double allocation, Acceptance сверх Delivered Quantity и другие нарушения relationship integrity.

03.6.8. Submission / Approval Validation

Submit / Approve / Commit повторно запускает полный relevant validation set.

03.6.9. Explainability

Для существенного automatic routing / block / required approval должны быть

доступны applied Rule, Rule Version, relevant input facts и result.

03.7. Roles and Permissions

03.7.1. Authorization Model

NURA ERP использует комбинированную модель:

Role + Object / Project Assignment + Business Context + Temporary Delegation + applicable SoD Rules.

Одного глобального RBAC недостаточно.

03.7.2. Core Roles

Минимально поддерживаются, где применимо:

- PI;
- Co-PI;
- Researcher / Research Team Member;
- RA;
- Project Administrator;
- Pre-Award Manager;
- Head of Pre-Award;
- Post-Award Manager;
- Head of Post-Award;
- Procurement Manager;
- Head of Procurement;
- Legal User;
- Authorized Approver;
- Director;
- COO;
- NURA System Administrator;
- External Auditor;
- Supplier User;
- Committee Member.

Точная institutional Role / SoD matrix остаётся предметом отдельного подтверждения.

03.7.3. PI

PI получает доступ к своим Applications / Projects и связанным объектам в пределах роли / assignment.

PI может, где применимо, создавать и подавать Applications, инициировать Changes, работать с Budget Draft, создавать Research Needs, инициировать Services / Expenses, работать с Reports и Research Outputs и видеть high-level Procurement progress.

03.7.4. Pre-Award

Pre-Award работает с Funding Opportunities, Calls, Applications, Application Check, submission evidence, Funding Decision и Handover.

Head of Pre-Award получает portfolio oversight и applicable assignment / approval capability.

03.7.5. Legal

Legal имеет capability для Incoming / Authorizing Agreement intake, preparation, Templates, legal facts, EDMS actions и Not Concluded.

Legal не является автоматически владельцем подготовки Outgoing expense / Procurement Contracts.

03.7.6. Post-Award

Post-Award Manager имеет доступ к assigned Projects, Setup, Budget, Funding, obligations, restrictions, reporting, reconciliation, Project Services и applicable Outgoing Contracts.

Head of Post-Award получает additional capabilities: Assignment, Operational Authorization, applicable exceptions, oversight, erroneous Reopen и joint Agreement Closeout confirmation.

03.7.7. Procurement

Procurement Manager имеет detailed access к Research Needs relevant to Procurement, Procurement Plans, Requests, Cases, Suppliers, Proposals, Methods, Supplier Contracts, Delivery, Acceptance и Exceptions.

Head of Procurement получает assignment, oversight и applicable decision capability.

03.7.8. Director / COO

Director / COO могут иметь broad read access к management information и конкретные approval / escalation actions.

Broad read access не означает unrestricted edit.

03.7.9. System Administrator

System Administrator является technical role и не получает unrestricted business authority на Approved Budget, Funding, Agreement terms, Accounting Actual, Procurement Results или Audit History.

03.7.10. External Auditor

External Auditor получает Temporary + Scoped + Read-only access к конкретному Audit и разрешённым связанным Objects / Documents.

03.7.11. Supplier

Supplier получает доступ только к external interface и своим permitted objects.

Supplier не видит competitors' proposals, internal approvals, internal evaluation и confidential internal comments.

03.7.12. Committee Member

Committee Member получает только materials, необходимые для decision, и capability зафиксировать decision / evidence.

03.7.13. Temporary Delegation

Temporary Delegation хранит From User, To User, Scope, Start, End и автоматически expire.

03.7.14. Role Incompatibility

ERP поддерживает configurable SoD / incompatible role rules. Точная matrix не должна быть выдумана системой.

03.7.15. Privileged Administration Log

Отдельно логируются role / permission changes, account enable / disable, configuration changes, privileged correction, emergency technical action и integration manual intervention affecting Business Data.

03.8. Integration Requirements

03.8.1. Integration Principles

Интеграции используют controlled interfaces с authentication, authorization, validation, idempotency where required, retry, error handling, logging, monitoring, provenance и External IDs.

External System не должен напрямую изменять ERP database вне controlled integration layer.

03.8.2. 1C

1C остаётся authoritative source Accounting Actual / payment facts.

ERP получает только необходимый Research Administration scope: transactions, payment facts / statuses, dates, amounts, currency, counterparty, identifiers и agreed analytical fields.

Outgoing structured Payment Request integration допускается там, где actual 1C capability это позволяет. До проверки реальных interfaces Part 03 не фиксирует transport / protocol.

03.8.3. EDMS

ERP должна, где возможно, prepopulate document metadata, передавать generated document, получать EDMS ID, registration / approval / signature result и link final document.

ERP не дублирует EDMS Workflow, если институционально он остаётся обязательным.

03.8.4. Corporate SSO / Identity

Internal authentication использует corporate identity platform where feasible.

Actual protocol, claims, MFA и JIT capabilities требуют technical verification.

03.8.5. External Identity

External Supplier / Auditor access требует controlled external identity approach. Final implementation определяется после institutional verification.

03.8.6. Research Repository

ERP поддерживает search / link existing repository record, Repository ID / persistent URL и exchange metadata / files where permitted.

Repository policy, copyright и embargo остаются внешними authoritative constraints.

03.8.7. Email

Email используется как external / backup notification channel, но не как основной workflow engine.

03.8.8. Integration Error Handling

Integration Transaction имеет technical state, например Pending / Sent / Confirmed / Failed / Retry Scheduled / Manual Review Required.

Business user получает понятное business message. Integration failure не выглядит как successful Business Action.

03.9. Non-Functional Requirements

Part 03 фиксирует system-quality requirements; конкретная техническая реализация относится к Part 07 Solution Architecture.

03.9.1. Availability / Reliability

Система должна быть пригодна для ежедневной административной работы и предотвращать silent data loss.

Точные SLA задаются после подтверждения workload и infrastructure assumptions.

03.9.2. Performance

Типовые интерактивные операции должны восприниматься как responsive.

Точные response-time targets определяются после подтверждения expected load. Большие reports / exports могут выполняться asynchronously.

03.9.3. Data Integrity

ERP предотвращает silent overwrite, duplicate allocation, double counting, unauthorized effective changes, inconsistent derived states и loss of provenance.

03.9.4. Auditability

Для material Business Action должны быть определены who, what, when, previous / new value where relevant, reason, authority / rule и evidence.

03.9.5. Security

Система реализует least privilege и context-aware access. Детальные security controls уточняются в Solution Architecture и specialist review.

03.9.6. Backup / Recovery

Должны существовать backup / recovery requirements для Structured Data, Documents и Configuration. Точные RPO / RTO определяются позже.

03.9.7. Retention

ERP поддерживает configurable retention / archival behavior. Final periods

требуют institutional / legal verification.

03.9.8. Concurrent Editing

Система предотвращает потерю данных при concurrent editing и показывает conflict, если безопасный merge невозможен.

03.9.9. Search

Search работает как минимум по Business Number, External Identifier, title, Person / PI, Supplier / Counterparty и structured metadata.

Full-text document search не подменяет structured metadata.

03.9.10. Usability

Правильный ERP route должен быть одновременно самым удобным стандартным способом работы.

Постоянная необходимость parallel Excel / email / local register является признаком недостатка system/process design, если это не approved transition mechanism.

03.9.11. Responsive Access

Desktop / laptop — основной режим сложной работы. Tablet должен поддерживать основные операции. Smartphone оптимизируется прежде всего для viewing, notifications, approve / reject, confirmation, comments и lightweight actions.

03.9.12. Accessibility / Languages

Система должна поддерживать institutional language and accessibility requirements. Точные стандарты требуют подтверждения NU policy.

03.9.13. Maintainability

ERP должна снижать зависимость от конкретного подрядчика или поставщика решения.

Business Rules, Templates и Reference Data должны администрироваться контролируемо без code changes там, где это безопасно.

03.9.14. Observability / Supportability

Technical administrators должны видеть integration failures, background job failures, notification failures, scheduled task state, auth errors и application errors без ненужного раскрытия sensitive data.

03.9.15. Cost Proportionality

Требования и будущая Solution Architecture должны оставаться пропорциональными масштабу, бюджету и operational complexity NURA.

03.9.16. Environments

Должны существовать как минимум Production Environment и отдельная Test / Training Environment. Test / Training Environment должна поддерживать User Acceptance Testing, обучение пользователей, integration testing, regression testing и проверку конфигурации. Production Data не должна бесконтрольно копироваться в Test / Training Environment.

Конкретная топология сред, инфраструктура и механизм их развёртывания определяются в Part 07 Solution Architecture.

03.10. System Design Principles Derived from Analysis

03.10.1. Project-centered but not Project-only

Project является главным административным контекстом, но не владельцем идентичности всех Business Objects.

03.10.2. Current state is derived from history

Current view выводится из Business Facts, Versions и Decisions, а не поддерживается отдельной ручной копией истины.

03.10.3. Proposed and Effective are separate

Proposed value не становится Effective только потому, что было введено в ERP.

03.10.4. Funding, Budget and Accounting are different layers

Funding, Budget, Commitment, Operational Actual и Accounting Actual не объединяются в один показатель.

03.10.5. Contract Type, Financial Direction and Process Origin are separate

Contract Type не определяет, кто готовит договор, откуда идут деньги и какой процесс его породил.

03.10.6. Calendar Plan is formal and contextual

Calendar Plan — versioned formal plan в договорном / authorizing context, а не ordinary task list.

03.10.7. Research Output is durable institutional knowledge

Research Output поддерживает не только текущую Project reporting, но и multi-year institutional analytics.

03.10.8. Shared capability does not flatten business differences

Общие services / components переиспользуются без искусственной унификации business semantics.

03.10.9. External systems remain authoritative

Integration не означает ownership external truth.

03.10.10. Workflow is controlled but configurable

Variable routes configurable; invariants protected.

03.10.11. Auditability is normal business behavior

History, evidence, reason и authority являются частью нормальной модели системы.

03.10.12. AI is optional assistance

AI может ускорять extraction / summarization, но ERP должна сохранять работоспособность и institutional knowledge без обязательной AI capability.

03.11. Заключение

System Analysis переводит принятую Business и Process Architecture NURA ERP в требования к поведению системы.

Целевая ERP должна поддерживать самостоятельные Business Objects, управляемые версии и изменения, derived states, configurable Business Rules, context-aware access, financial controls, authoritative integrations и полную историю существенных действий.

Ключевой принцип Part 03: система автоматизирует не существующие файлы и ручные статусы, а **бизнес-смысл** — кто и на каком основании может выполнить действие, какие факты делают его допустимым, что становится действующим результатом и какая история должна сохраниться.

Следующая часть — **Part 04 Data Architecture** — определяет Data Domains, Master / Reference Data, Systems of Record, Data Ownership, provenance, Data Lifecycle, Data Quality и Data Governance. Она создаёт основу для Part 05 Data Model, где Business Objects и relationships будут формализованы в Conceptual / Logical Data Model.